

17 Základy vláknové optiky

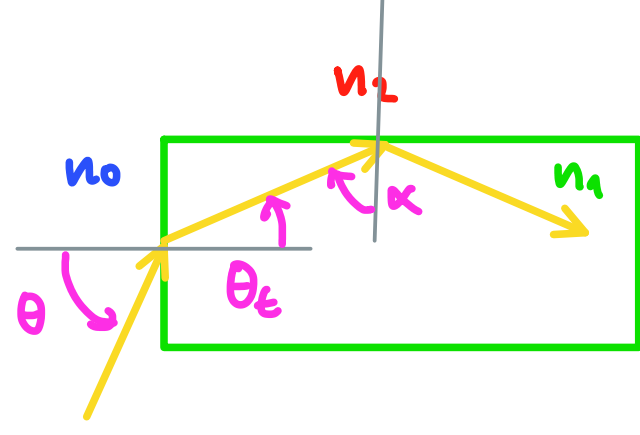
- optická vlákna slouží k vedení světelných signálů
- > dochází k totálnímu odrazu uvnitř vláknem a okolí
 - vedení dat - internet
 - senzorika
 - medicína
 - laserové lasery
- výhodou - možnost přenést signál s velkou frekvencí
 - rychlost => umožňuje modulaci signálu - je malá
 - rychlost frekvencí přenosu
- > digitální zpracování upřesňuje vzhledem k frekvenci
 - dle vlastností užít než je nejvyšší frekvencí složky signálu - **Nyquistovo vztahování kmitočtu**
- vlákna se spojují do kabelů
 - > i podzemní => musí být umístěný s vysokou odolností
- vyrobeno se sklem (silikonem) ze skleněných tyček
 - zabývá se výtahem teploty, pohyblivostí se ochrannou polyuretanovou vrstvou
- totální odraz
 - > index lomu vlákna musí být větší než index lomu prostředí

vlákna se skládají z mnoha indexem lomu

- n_1, n_2

vlákna gradientu - např. kvadrantově

závislost indexu lomu na vzdálenosti od osy



$$\sin \alpha_c = \frac{n_2}{n_1}$$

musí uvolnit jen pro určitý úhel dopadu

není-li nos maximální hodnoty $\theta_{max} = \text{akcepted}$

úhel:

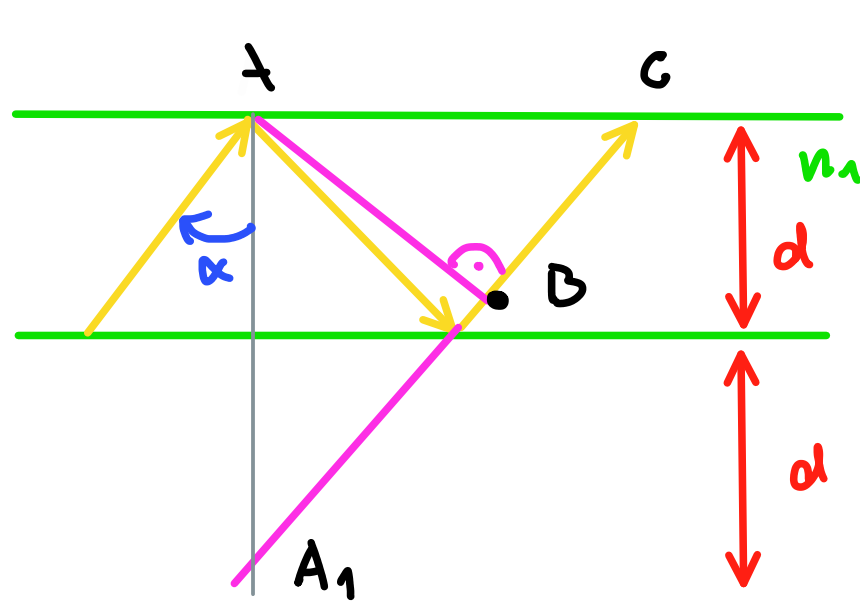
$$\theta_c + \alpha = \frac{\pi}{2} \quad n_0 \sin \theta_{max} = n_1 \sin \theta_c$$

$$\Rightarrow n_0^2 \sin^2 \theta_{max} = n_1^2 - n_2^2$$

$$\Rightarrow NA = n_0 \sin \theta_{max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

NA ... numerický apertura

- v optické vlákne se mohou šířit bez ztrát
- ztrát jen určitý počet vlny = **vlny**
- > je-li pole vlny větší než vlna vlny s
- prostorová závislost indexu lomu, který
- odpovídá geometrii vláknem
- > představa vlny na základě jednoduššího
- modelu planárního vlny



- s paprskem je spojen světelný vln
- šířící se ve vlnovodu
- > vlnoplocha AD, geometrická délka AB
- je vlna vzdálenosti A_1B , z pravých
- trojúhelníků AA_1B pak:
- $$A_1B = 2d \cos \alpha$$
- > vlny ztrácejí některé světelné, ale dodatečně
- změnu fází $\Delta \varphi$ spojenou s totálním odrazem
- > podmínkou dobrého šíření je, aby se vlny
- setkali ve fázi, tj.:
- $$2n_1 k_0 d \cos \alpha + \Delta \varphi = 2\pi m \quad m \in 0, 1, \dots, M$$

M ... maximální číslo vln

FM fyzika s existencí kritického úhlu α_c

- > předpokládáme $\Delta \varphi = 0$ nebo pro M
- podmínku:

$$2n_1 k_0 d \cos \alpha_c \approx 2M\pi$$

z numerického apertury pak:

$$M \approx \left\{ \frac{2d}{\lambda_0} NA \right\} \text{ celá část}$$

- > počet vln je $M+1$, vlny, počtem
- $\frac{d}{\lambda_0}$, pro jednodušší vlny, ve kterých
- se šíří jen určitý vlna musí platit

$$\frac{2d}{\lambda_0} NA < 1$$

- pro aplikace je důležité **útlum**
- vlny ztrácejí při šíření světla
- mohou být způsobeny
 - > nehomogenitami materiálu
 - > geometrickými poruchami
 - > vlny - vlny Rayleighův rozptyl
 - > absorpce v jádře
- vyjadřuje se v dB/m

$$\text{ÚTLUM} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

- > obvykle se vlny vlny 1km

- > v telekomunikační ztrátě

- jedno dopadá světla a optický čerpaní
- > laserový zesilovač

vlákna

jednoduché

multimodové